1. 1月份
    1.1. 2023年1月4日星期三
    1.2. 2023年1月6日星期五
    1.3. 2023年1月9日星期一
    1.4. 2023年1月11日星期三
    1.5. 2023年1月13日星期五
    1.6. 2023年1月16日星期一
    1.7. 2023年1月18日星期三
    1.8. 2023年1月20日星期五
    1.9. 2023年1月30日星期一
2. 2月份
    2.1. 2023年2月1日星期三
    2.2. 2023年2月3日星期五
    2.3. 2023年2月6日星期一
    2.4. 2023年2月8日星期三
    2.5. 2023年2月10日星期五
    2.6. 2023年2月13日星期一
    2.7. 2023年2月15日星期三
    2.8. 2023年2月17日星期五
    2.9. 2023年2月20日星期一
    2.10. 2023年2月22日星期三
    2.11. 2023年2月24日星期五
    2.12. 2023年2月27日星期一
3. 3月份
    3.1. 2023年3月1日星期三
    3.2. 2023年3月3日星期五
    3.3. 2023年3月8日星期三
    3.4. 2023年3月10日星期五
    3.5. 2023年3月13日星期一
    3.6. 2023年3月15日星期三
    3.7. 2023年3月17日星期五
    3.8. 2023年3月20日星期一
    3.9. 2023年3月22日星期三
    3.10. 2023年3月24日星期五
    3.11. 2023年3月27日星期一
    3.12. 2023年3月29日星期三
    3.13. 2023年3月31日星期五
4. 4月份
    4.1. 2023年4月3日星期一
    4.2. 2023年4月5日星期三
    4.3. 2023年4月7日星期五
    4.4. 2023年4月10日星期一
    4.5. 2023年4月12日星期三
    4.6. 2023年4月17日星期一
    4.7. 2023年4月14日星期五
    4.8. 2023年4月19日星期三
    4.9. 2023年4月21日星期五
    4.10. 2023年4月24日星期一
    4.11. 2023年4月26日星期三
    4.12. 2023年4月28日星期五
    4.13. 计算机网络一些题
    4.14. 一些数学证明

1. 1月份

1.1. 2023年1月4日星期三

1. **(数学)具有 n 个顶点的连通图至少有多少条边?**

解：有 $n-1$

2. **（软工）在一个课程注册系统中，定义了类 CourseSchedule 和类 Course , 并在类 CourseSchedule 中定义了方法 add (c:Course) 和方法 remove (c:Course)，则类 CourseSchedule 和类 Course 之间的关系是（ C ）。**

   A．泛化关系 B．组合关系 C．依赖关系 D．包含关系

3. **（网络）某公司的几个分部在市内的不同地点办公，各分部联网的最好解决方案是（ D)。**

   A．公司使用统一的网络地址块，各分部之间用以太网相连

   B．公司使用统一的网络地址块，各分部之间用网桥相连

   C．各分部分别申请一个网络地址块，用集线器相连

   D．把公司的网络地址块划分为几个子网，各分部之间用路由器相连

1.2. 2023年1月6日星期五

1. **（数学）1 个大正方形是由四个相同的小正方形构成，如图 1 所示，用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色。如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有多少种不同的方案?**

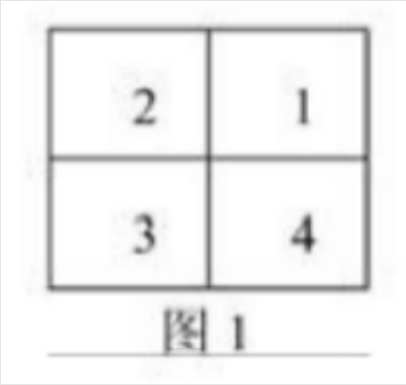


图 1

   解：我的想法是可以把这 4 个格子看成是围着大正方形的中心而形成的圆周排列。

$$Q(4,4)=3!=3\times2\times1=6$$

   实际上应该是利用Pólya定理

$$M=\frac{1}{4}(2^4+2^2+2^1+2^1)=6$$

2. **(软件、简答题)什么是黑盒测试法?**

   答：黑盒测试法把程序看成一个黑盒子，完全不考虑程序的内部结构和处理过程，它只检查程序功能是否能按照规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据，产生正确地输出信息。

3. **(AI、单选题)神经网络是（B）学派的成果**

   A. 符号学派 B. 联接学派 C. 行为学派 D. 统计学派

1.3. 2023年1月9日星期一

1. **（数学）设 a 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1$，$a_1 = 2$那么 a_n 的精确表达式是**

   解:

$$
\begin{aligned}
a_n &= 3a_{n-1} + 1 \\
&= 3(3a_{n-2} + 1) + 1 \\
&= 3^2 a_{n-2} + 3 + 1 \\
&= 3^3 a_{n-3} + 3^2 + 3 + 1 \\
&= 3^{n-1} a_1 + 3^{n-2} + \cdots + 3^2 + 3 + 3^0 \\
&= 3^{n-1} \times 2 + (3^{n-1} - 1)/2 \qquad \text{等比数列求和}
\end{aligned}
$$

2. **（软工）业界存在三种需求分析方法：面向功能分析、面向对象分析和（B）。**

   A．面向算法分析 B．面向数据分析 C．面向程序分析 D．面向硬件分析

3. **（人工智能）中文屋子实验是为了证明即使通过 图灵测试 也不能说明计算机能思维**

1.4. 2023年1月11日星期三

1. **（数学）设集合 $A = \{1, 2\}$，$B = \{a, b, c\}$。**

   1. **问从 A 到 B 有多少个单射函数。**
   2. **试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。**

   解：（1）设 f 是由集合 A 到集合 B 的映射，如果所有 $x, y \in A$ 且 $x \neq y$，都有 $f(x) \neq f(y)$ 则称 f 为由 A 到 B 的单射。第 1 个元素有 3 种选择，第 2 个元素有 2 种选择，总共 $3 * 2 = 6$ 个

   (2) 非单射函数共有

$$
\begin{gathered}
\{\{1, a\}, \{2, a\}\} \\
\{\{1, b\}, \{2, b\}\} \\
\{\{1, c\}, \{2, c\}\}
\end{gathered}
$$

2. **（软件、填空题）用例之间的关系主要有三种：包含（include）、扩展（extend）和 泛化（继承）。**

3. **（网络）IP 电话、电报和专线电话分别使用的数据交换技术是（ B ）**

   A、电路交换技术、报文交换技术和分组交换技术

   B、分组交换技术、报文交换技术和电路交换技术

   C、报文交换技术、分组交换技术和电路交换技术

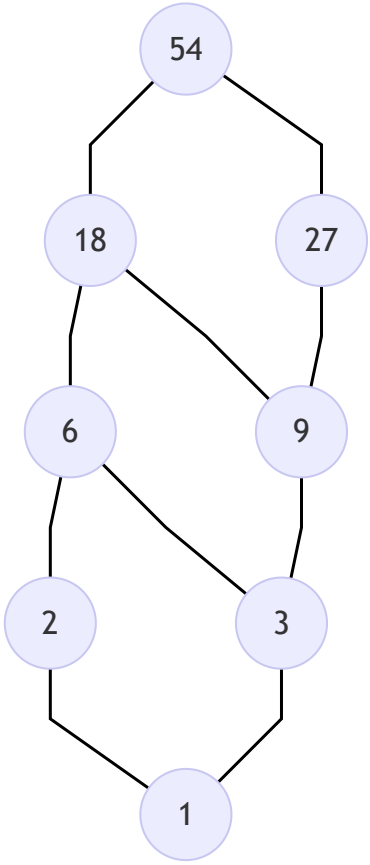
   D、电路交换技术、分组交换技术和报文交换技术

1.5. 2023年1月13日星期五

1. **A 是由 54 的所有因子组成的集合，设 % 为 A 上的整除关系，**

   1. **画出偏序集$< A, \% >$的哈斯图。**
   2. **确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。**
   3. **A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。**

   解：(1) 54 所有的因子为 $\{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$



(2) 最长链为 5，1-2-6-18-54，1-3-6-18-54，1-3-9-18-54，1-3-9-27-54

(3) 最多的反链个数为8，即每个元素都划分为一个单独的反链：$\{\{1\},\{2\},\{3\},\{6\},\{9\},\{18\},\{27\},\{54\}\}$，现在需要其尽可能多的将上述集合进行合并，每个集合必须是反链，互不相交的反链数为 5 个，如下：

$\{\{1\},\{2,3\},\{6,9\},\{18,27\},\{54\}\}$

2. **（软工）传统软件维护一般分为 4 大类，分别是** 纠错性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护
3. **【人工智能】连接词的优先级（ A ）**

   A. ¬ ∧ ∨ → ↔

   B. ∧ ∨ → ↔ ¬

   C. → ↔ ¬ ∧ ∨

   D.¬ ∨ ∧ → ↔

1.6. 2023年1月16日星期一

1. 设 $S=\infty\cdot 2,\infty\cdot 4,\infty\cdot 5,\infty\cdot 7,\infty\cdot 9$ 是给定的重集，其中 $2,4,5,7,9$ 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h 表示从 S 中取 n 个元素〔可以重复取〕且要求 2 和 4 出现偶数次，计算 h

   解：根据题意列出母函数如下：

$$
\begin{aligned}
G(x) &= (1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots)^2(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots)^3 \\
&= \frac{1}{4}(e^x+e^{-x})^2e^{3x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{2x}+e^{-2x}+2)e^{3x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{5x}+e^x+2e^{3x}) \\
&= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{\infty}(5^n+1+2\times 3^n)\frac{x^n}{n!}
\end{aligned}
$$

所以 $h=\frac{1}{4}(5^n+1+2\times 3^n)$

2. **对象实现了数据和操作的结合，使数据和操作（ C ）于对象的统一体中。**

   A．结合 B．隐藏 C．封装 D．抽象

3. **（网络）请判断下述中正确的是（ C ）**

   A、时分多路复用是将物理信道的总带宽分割成若干个子信道，该物理信道同时传输各子信道的信号；

   B、 虚电路传输方式类似于邮政信箱服务，数据报服务类似于长途电话服务；

   C、 多路复用的方法中，从性质上来说，频分多路复用较适用于模拟信号传输，而时分多路复用较适用于数字信号传输

   D、即使采用数字通信方式，也还需要同模拟通信方式一样，必须使用调制解调器

1.7. 2023年1月18日星期三

1. **（数学）符号化：所有正数都可以开平方**

   解：$F(x),x$是正数

   $S(x),x$可以开平方

   $\forall x(F(x)\rightarrow S(x))$

2. **（软工）在白盒测试技术测试用例的设计中，（ A）是最弱的覆盖标准。**

   A．语句覆盖 B．路径覆盖 C．条件组合覆盖 D．判定覆盖

3. **（网络）以下哪一个设置不是上互联网所必须的（ B ）**

   A、IP 地址 B、工作组 C、子网掩码 D、网关

1.8. 2023年1月20日星期五

1. **（数学）发光的不都是金子。(给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词)**

   解：$F(x):x$会发光

   $G(x):x$是金子

   $\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

   $\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

2. **（网络）某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为 *130.35.96.0* 与掩码对应的网络前缀有*19* 位。**

3. **（人工智能）通过一组符号及其组合来描述事物的是（ A ）**

   A. 数据 B. 信息 C. 知识 D. 文字

1.9. 2023年1月30日星期一

1. **（数学）设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，则满足此递推关系 a_n 的解是__**

   解：

$$
\begin{aligned}
a_n &= a_{n-1} + 2 \\
&= (a_{n-2} + 2) + 2 \\
&= a_1 + 2 + \cdots + 2 \\
&= 1 + 2 + \cdots + 2 \qquad n-1\text{个}2 \\
&= (n-1)2 + 1 \\
&= 2n - 1
\end{aligned}
$$

2. **（软件工程，不定项选择）下面哪些测试方法属于白盒测试（ AE ）。**

   A、基本路径测试 B、等价类划分 C、边界值分析 D、错误推测 E、逻辑覆盖测试

3. **（网络）两个不同的计算机类型能通信，如果（ C ）。**

   A）它们符合 OSI 模型

   B）它们都使用 TCP/IP

   C）它们都是兼容的协议组

   D）它们一个是 Macintosh，一个是 Unix 工作站

2. 2月份

2.1. 2023年2月1日星期三

1. **(数学) 设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图 则 G 有*n+f-2*条边。**

   欧拉公式：$n + e - r = 2$

2. **为了提高模块的独立性，模块内部最好是（ C ）。**

   A．逻辑内聚 B．时间内聚 C．功能内聚 D．通信内聚

3. **【AI 单选题】神经网络是（ B ）学派的成果**

A. 符号学派

B. 联接学派

C. 行为学派

D. 统计学派

2.2. 2023年2月3日星期五

1. **(数学) 由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是*60*。**

   解：可重排列 $\frac{6!}{2!3!1!}$

2. **（软件填空题）所有软件维护申请报告要按规定方式提出，该报告也称_ 软件问题 _ 报告**

3. **【AI 单选题】设 P 和 Q 是两个谓词公式，D 是它们共同的个体域，若对于 D 上的任何一个解释 P 和 Q 都有相同的真值，则称 P 和 Q 在 D 上（ D ）**

   A. 永真

   B. 永假

   C. 不可满足

   D. 等价

2.3. 2023年2月6日星期一

1. **(数学填空题) 设集合A的基数是n，问在集合A上有（ $2^{\frac{n^2+n}{2}}$ ）种对称关系。**

   解析：A 上的关系可以由一个 $n \times n$ 的关系矩阵表示，对称关系要求 A 中元素满足 $a_{ij} = a_{ji}$。因此关系矩阵的 n 个主对角线元素和在上三角部分的 $\frac{n^2+n}{2}$ 个元素来确定，而每个元素可取 0 或 1，所以 A 上不同的对称关第个数为 $2^{\frac{n^2+n}{2}}$

   下面的解析更好理解

- 对称关系对应的矩阵的特点是：对角线上的项可以是 0 或 1，其余项必须成对满足 $m_{ij} = m_{ji}$，因此可以按以下步骤：
  - 主对角线上的项可以是 0 或 1，所以有 2^n 种方案
  - 对主对角线外的 $n^2 - n$ 个元素，因为经使得 $m_{ij} = m_{ji}$，所以一个可以有 $(n^2 - n)/2$ 步，而 m_{ij} 可以是 0 或 1，所以一共有 $2^{(n^2-n)/2}$ 种方案
  - 根据乘法原则，一共是 $2^n \cdot 2^{(n^2-n)/2} = 2^{(n^2+n)/2}$

2. **(网络选择题) 关于路由器，下列说法中错误的是（ D ）**

   A．路由器可以隔离子网，抑制广播风暴

   B．路由器可以实现网络地址转换

   C．路由器可以提供可靠性不同的多条路由选择

   D．路由器只能实现点对点的传输

3．(AI简答题) 什么是知识表示?

- （1）知识表示是指把知识客体中的知识因子与知识关联起来，便于人们识别和理解知识。知识表示是知识组织的前提和基础，任何知识组织方法都是要建立在知识表示的基础上，知识表示有主观知识表示和客观知识表示两种。
- （2）知识表示就是对知识的描述，即用一些约定的符号把知识编码成一组可以被计算机直接识别，并便于系统使用的数据结构。
- （3）将人类知识形式化或者模型化。

2.4. 2023年2月8日星期三

1. **(数学计算题) 设图 G 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只可能为 3、4 或 5，且 G 有 6 个度为 4 的顶点，问 G 有多少个度为 3 的顶点？多少个度为 5 的顶点?**

   解：设有 x 个度为 3 的顶点，y 个度为 5 的顶点，根据握手定理有如下

   $$\begin{cases} 6 + x + y = 14 \\ 6 \times 4 + 3x + 5y = 27 \times 2 \end{cases}$$

   解得 $x = 5, y = 3$

2. **(软件填空题) IPO 图是 输入、处理和输出 图的简称，它是美国 IBM 公司发展完善起来的一种图形工具。**

3. **(AI 单选题) 图灵测试是图灵在 （ B ） 年在论文中《计算机与智能》中提出的**

   A. 1956　B. 1950　C. 1946　D. 1940

2.5. 2023年2月10日星期五

1. **(数学计算题) 求由2个0、3个2和3个5构成的八位数共有多少个?**

   解：0不能为开头，只能是2与5，分两种情况，而且2与5都是相同的个数

   先以2开头，从3个中选出1个2做，然后7个数做全排列，再去掉重复的，列式为 $\frac{C_3^1 \ P_7^7}{3! \ 3! \ 2!} = 210$

所以一共有 420

```
import itertools
numbers = [0, 0, 2, 2, 2, 5, 5, 5]
total = list(itertools.permutations(numbers))
unique = set(total)
len([item for item in unique if item[0] != 0])
# out: 420
```

2. **(网络单选题) CSMA/CD是IEEE802.3所定义的协议标准，它适用于（ D).**
   A.令牌环网 B.令牌总线网 C. 网络互连 D.以太网
3. **(软件单选题) 面向对象的开发方法中，（ C ）将是面向对象技术领域内占主导地位的标准建模语言。**
   A．Booch方法 B．Coad方法 C．UML语言 D．OMT方

2.6. 2023年2月13日星期一

1. **(数学计算题)对 $(2x_1-3x_2+x_3)^6$ 进行展开合并同类项后，$x_1^3x_2x_3^2$ 的系数是（ -1440 ）**

   解：老师提供的 $C_6^3(2x_1)^3\cdot C_3^1(-3x_2)\cdot C_2^2x_3^2$

   $((2x_1-3x_2)+x_3)^6$ ==> $C_6^2(2x_1-3x_2)^4x_3^2$ ==>

   $$
   \begin{aligned}
   &((2x_1-3x_2)+x_3)^6\\
   &C_6^2(2x_1-3x_2)^4x_3^2\\
   &C_6^2C_4^3(2x_1)^3(-3x_2)x_3^2\\
   &C_6^2C_4^38(-3)x_1^3x_2x_3^2\\
   &\frac{6\times5}{1\times2}\times\frac{4\times3\times2}{1\times2\times3}\times8\times(-3)=60\times8\times(-3)=-1440
   \end{aligned}
   $$

2. **(软件单选题)瀑布模型把软件生命周期划分为八个阶段：问题的定义、可行性研究、软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码、测试和运行、维护。八个阶段又可归纳为三个大的阶段: 计划阶段、开发阶段和 （ C ）。**

   A、详细计划 B、可行性分析 C、运行阶段 D、测试与排错4

3. **(网络填空题) 一般双绞线的适用距离不超过（100 ）米**

2.7. 2023年2月15日星期三

1. **(数学计算题) 设图 G 有 14 个顶点，27条边，每个顶点的度则可能为 3、4或5，且 G 有6个度为4的顶点，问 G 有多少个度为 3 的顶点，多少个度为 5 的顶点?**

   解：设 G 中有 x 个度为 3 的顶点，y 个度为 5 的顶点

   则有 $x+y+6=14$

   由握手定理有 $3x+5y+4\times6=27\times2$，经整理后得如下方程组

   $$
   \begin{cases}x+y=8\\3x+5y=30\end{cases}\tag{1}
   $$

   解得 $x=5,y=3$

   故 G 中有 5个度为 3 的顶点，3个度为 5 的顶点。

2. **证明：** $\forall x\big(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x))\big)$，$\exists xP(x)\Rightarrow\exists x(P(x)\wedge R(x))$

   证明：

1	$\exists x P(x),$	P
2	$P(a),$	ES
3	$\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))),$	P
4	$P(a) \rightarrow (Q(a) \wedge R(a)),$	$US3$
5	$Q(a) \wedge R(a),$	$T24I$
6	$R(a),$	$T6E$
7	$P(a) \wedge R(a),$	$T26I$
8	$\exists x(P(x) \wedge R(x)),$	$EG7$

3. **(网络单选题) 在中继系统中，中继器处于（ A ）**
   A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、高层

4. **(AI简答题) 什么是强人工智能与弱人工智能?**
   - 强人工智能：有可能制造出真正推理和解决问题的智能机器，并且它将认为是有知觉的，有自我意识的，分为类人的人工智能、非类人的人工智能。
   - 弱人工智能：不可能制造出能真正地推理和解决问题的智能机器，这些机器只不过看起来像智能的，但是并不能真正拥有智能，也不会有自主的意识。

2.8. 2023年2月17日星期五

1. **(数学证明题)，证明输出律：** $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

   证明：从左往右：

$$
\begin{aligned}
& P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
\Leftrightarrow & \neg P \vee (\neg Q \vee R) \\
\Leftrightarrow & (\neg P \vee \neg Q) \vee R \\
\Leftrightarrow & \neg (P \wedge Q) \vee R \\
\Leftrightarrow & (P \wedge Q) \rightarrow R
\end{aligned}
$$

2. **(网络填空题) 网络层提供的是主机之间的服务，而运输层提供的是<u>端口到端口</u>服务**

3. **(软件选择题) 软件开发常使用的两种基本方法是结构化和原型化方法，在实际的应用中，它们之间的关系表现为 (B)**

   A、相互排斥 B、相互补充 C、独立使用 D、交替使用

2.9. 2023年2月20日星期一

1. **(数学计算题) 求解以下逻辑表达式（化简）：**

   1. 首先考虑逻辑运算的优先级， ~ > ∨ > ∧。

$$
\neg (p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (q \vee r) \tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
& \neg (p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (q \vee r) \\
\Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee r) \wedge (q \vee r) \\
\Leftrightarrow & (\neg p \wedge (p \vee r)) \wedge (\neg q \wedge (q \vee r)) \\
\Leftrightarrow & ((\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge r)) \wedge ((\neg q \wedge q) \vee (\neg q \vee r)) \\
\Leftrightarrow & (\neg p \wedge r) \wedge (\neg q \wedge r) \\
\Leftrightarrow & \neg p \wedge \neg q \wedge r
\end{aligned}
$$

2. **(软件选择题) 软件工程的目标是什么（ A)?**
   A. 提高软件开发效率和质量
   B. 确保软件开发进程满足安全标准
   C. 最大化软件开发利润
   D. 使软件开发满足用户需求

3. **(网络选择题) 在 OSI 模型中，下列哪一层提供可靠的数据传输服务 (D)?**
   A. 物理层
   B. 数据链路层
   C. 网络层
   D. 传输层

2.10. 2023年2月22日星期三

1. **(数学计算题) 有 8 个人排队，其中 3 个人必须排在一起，求这 3 个人的排列数**

   $6!3!$

   题目感觉有问题

2. **(软件选择题) 以下哪个不是软件开发生命周期中的阶段？ （ D ）**
   A. 需求分析
   B. 设计
   C. 编码
   D. 数据库管理

3. **(AI选择题) 下面哪种神经网络结构通常用于图像分类任务？ （ B ）**
   A. 循环神经网络（RNN）
   B. 卷积神经网络（CNN）
   C. 深度置信网络（DBN）
   D. 自编码器（Autoencoder）

2.11. 2023年2月24日星期五

1. **(数学证明题) 证明：对于任何整数 n，如果 n 是奇数，则 n^2-1 可以被 8 整除**

   证明：

   首先，假设 n 是奇数，则 n 可以表示为 $2k+1$，其中 k 是整数。根据平方差公式，可以得到 $n^2-1=(n+1)(n-1)=(2k+2)(2k)=4k(k+1)$。因为 k 和 $k+1$ 必然其中有一个是偶数，所以 $4k(k+1)$ 可以被 8 整除。因此，如果 n 是奇数，则 n^2-1 可以被 8 整除。

2. **(网络选择题) 在TCP协议中，用于处理网络拥塞的算法是？(D)**
   A. ARP算法
   B. 路由算法
   C. DNS算法
   D. 拥塞控制算法

3. **(AI选择题) 在监督学习中，下面哪个指标通常用于评估分类模型的性能？(B)**
   A. 均方误差（MSE）
   B. F1 值
   C. 偏差（Bias）
   D. 交叉熵损失（Cross-entropy loss）

2.12. 2023年2月27日星期一

1. **(数学证明题) 证明：如果 A, B, C 都是集合，则 $(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$。**

   首先，假设 x 是 (A ∩ B) ∪ C 中的一个元素，那么 x 必须满足 x ∈ A 且 x ∈ B 或者 x ∈ C。根据分配律，可以将 (A ∩ B) ∪ C 表示为 (A ∪ C) ∩ (B ∪ C)，因此 x 必须满足 x ∈ A ∪ C 且 x ∈ B ∪ C，这意味着 x 是 (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) 中的一个元素。

   反过来，假设 x 是 (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) 中的一个元素，那么 x 必须满足 x ∈ A ∪ C 且 x ∈ B ∪ C，也就是 x ∈ A 或者 x ∈ C，且 x ∈ B 或者 x ∈ C。因此，x 是 (A ∩ B) ∪ C 中的一个元素。

   因此，(A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C)。

2. **(软件选择题) 在软件测试中，黑盒测试和白盒测试的主要区别是什么？（C）**
   A. 黑盒测试只测试软件的功能，白盒测试只测试软件的性能。
   B. 黑盒测试只测试软件的正确性，白盒测试只测试软件的健壮性。
   C. 黑盒测试只测试软件的接口，白盒测试只测试软件的内部逻辑。
   D. 黑盒测试只测试软件的输入输出，白盒测试只测试软件的代码。
3. **(AI选择题) 下面哪种深度学习框架不是基于 Python 编程语言的？（D）**
   A. TensorFlow
   B. PyTorch
   C. Keras
   D. Caffe

3. 3月份

3.1. 2023年3月1日星期三

1. **(数学计算题) 把6个相同的球分到三个不同的学生身上，允许有的学生没有球，请问有多少种不同的方法?**

   ```
   000|00|0
   ```

   $C_{n+m-1}^{m-1} = C_8^2 = 28$
2. **(软件选择题) 软件质量保证是什么？（C）**
   A. 确保开发过程中所有工作都是按照规定和标准进行的。
   B. 确保软件开发周期和资源的可控和可管理。
   C. 确保软件满足预期的需求和规范。
   D. 确保软件的安全和可靠性
3. **(网络选择题) 下列哪个IP地址不是私有地址？（D）**
   A. 10.1.2.3
   B. 172.16.1.2
   C. 192.168.0.1
   D. 202.96.134.133

   ```
   私有 IP 属于非注册地址，组织机构内部使用
   A：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 即 10.0.0.0/8
   B：172.16.0.0 ~ 172.32.255.255 即 172.16.0.0/12
   C：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 即 192.168.0.0/16
   ```

3.2. 2023年3月3日星期五

1. **(数学证明题) 推导：证明下列命题是永真式。**
   p → (q → p)

   证明：

   $$\begin{aligned} & p \rightarrow (q \rightarrow p) \\ \Leftrightarrow & \neg p \vee (q \rightarrow p) \\ \Leftrightarrow & \neg p \vee (\neg q \vee p) \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee p) \vee \neg q \\ \Leftrightarrow & T \vee \neg q \\ \Leftrightarrow & T \end{aligned}$$

2. **(软件选择题) 以下（ B ）不是软件需求分析过程中经常使用的工具。**
   A.数据流图 B.程序流程图 C.状态图 D.实体-关系图

3. **(网络选择题) 通信量要求应该是从（ A ）出发**
   A.单位网络应用量的要求
   B.可以获得的最高带宽
   C.花费最少
   D.网络带宽的价格

3.3. 2023年3月8日星期三

1. **(数学计算题) 设集合A={a,b}，试回答下列问题：**
   (1)写出A上所有的偏序关系s
   (2)写出A上所有的函数，并指出哪些是双射函数

   解

   (1)：

   $R_1 = I_A = \{< a, a >, < b, b >\}$

   $R_2 = I_A \bigcup \{< a, b >\}$

   $R_3 = I_A \bigcup \{< b, a >\}$

   (2):

   $f_1 = \{< a, a >, < b, a >\}$

   $f_2 = \{< a, a >, < b, b >\}$

   $f_3 = \{< a, b >, < b, a >\}$

   $f_4 = \{< a, b >, < b, b >\}$

   f_2, f_3 是双射函数

2. **(网络选择题) 下列哪种连接方式采用上、下行不对称的高速数据调制技术（ C ）**
   A) ISDN　B)CableModem　C) ADSL　D) UML

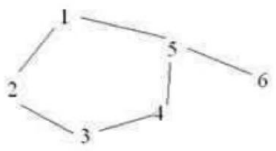
3. **(AI填空题) 命题由谓词表示，它由谓词名和 （个体）组成**

3.4. 2023年3月10日星期五

1. **(数学填空题) 设图 G 的顶点集合 $V(G) = V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6$，边集合为** $E(G) = V_1V_2, V_2V_3, V_3V_4, V_4V_5, V_5V_1, V_5V_6$，则 G 的不同生成树的棵数为 （ 5 ）。

   【答案】5

   【解析】图G的示意图如下图所示，去掉边v_1v_2，v_2v_3，v_3v_4，v_4v_5，v_5v_1中的任意一个即可得到图G的生成树，因而G的不同生成树的棵树为5。

2. **(软件选择题)软件工程方法学的目的是：使软件生产规范化和工程化，而软件工程方法得以实施的主要保证是（ B ）**
   A、硬件环境 B、软件开发的环境
   C、软件开发工具和软件开发的环境 D、开发人员的素质

3. **(网络选择题) 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的**
   公用数据网大多采用（ A ）。
   A.分组交换方式 B.报文交换方式
   C.电路交换方式 D.空分交换方式

3.5. 2023年3月13日星期一

1. **(数学计算题) 设用数字 2、4、6、8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个数2、偶数个数6、一个 8 的n位数（$n \geq 2$）。**
   (1)写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$
   (2)写出 a_n 的表达式

解：

母函数（生成函数）如下

$$
\begin{aligned}
G_e(x) &= (x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots)(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots)(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots)x \\
&= (\frac{e^x - e^{-x}}{2})(\frac{e^x + e^{-x}}{2})e^x x \\
&= \frac{1}{4}(e^{2x} - e^{-2x})e^x x \\
&= \frac{1}{4}(e^{3x} - e^{-x})x \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n - (-1)^n)\frac{x^{n+1}}{n!} \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n - (-1)^n)(n+1)\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}(3^{n-1} - (-1)^{n-1})(n)\frac{x^{n}}{(n)!}
\end{aligned}
$$

$$
a_n = \frac{1}{4}(3^{n-1} - (-1)^{n-1})n
$$

2. **(软件工程择题) 可行性分析研究的目的（ ）**
   A 争取项目 B 项目值得开发否 C 开发项目 D 规划项目
3. **(AI选择题) 专家系统是（ A ）学派的成果**
   A. 符号学派
   B. 联结学派
   C. 行为学派
   D. 统计学派

3.6. 2023年3月15日星期三

1. **(数学填空题) 设u， v 是图G的两个不邻接的顶点，S是图 G 的顶点割集，且u，v 是属于 G-S 的两个不同的连通分支，称S为一个uv分离集。设最小的uv分离集中所含顶点的个数为a，且G中从u到v内部不相交的路的最大条数为b，则a和b满足的关系为 a = b**
2. **(网络选择题) 三次握手方法用于（ A ）。**
   A. 传输层连接的建立　B. 数据链路层的流量控制
   C. 传输层的重复检测　D. 传输层的流量控制
3. **(AI简答题) 什么是强人工智能和弱人工智能?**
   - 强人工智能：有可能制造出真正推理和解决问题的智能机器，并且它将认为是有知觉的，有自我意识的，分为类人的人工智能、非类人的人工智能。

- 弱人工智能：不可能制造出能真正地推理和解决问题的智能机器，这些机器只不过看起来像智能的，但是并不能真正拥有智能，也不会有自主的意识。

3.7. 2023年3月17日星期五

1. **(数学计算题) 设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是7个互不相同的非零实数，这7个数的全排列中，数 a_i 原来的位置是指第 i 个位置。求这7个数的全排列中：**
   (1) a_1, a_3, a_5, a_7 都不在原来的位置上，而 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上的排列数目。

$$D(4) = 4!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 9$$

   (2) a_2, a_4, a_6 都不在原来位置上的排列数目。

   设 A, B, C 分别表示 a_2, a_4, a_6 排在原来位置，S 表示 7 个数任意排列的全部，则 $S = 7!$

   $|A| = 6!, |B| = 6!, |C| = 6!$

   $|AB| = 5!, |AC| = 5!, |BC| = 5!$

   $|ABC| = 4!$

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= S - (|A| + |B| + |C| - |AB| - |AC| - |BC| + |ABC|) \\ &= 7! - (3 \times 6! - 3 \times 5! + 4!) \\ &= 7! - 3 \times 6! + 3 \times 5! - 4! \\ &= 4 \times 6! + 3 \times 5! - 4! \\ &= 27 \times 5! - 4! \\ &= 3216 \end{aligned}$$

2. **(软件选择题) （ D ）是以提高软件质量为目的的技术活动。**
   A．技术创新　　B．测试　　C．技术创造　　D．技术评审

3. **(网络填空题) Internet 是由（ B ）发展而来的。**
   A．局域网 B．ARPANET C．标准网 D．WAN

3.8. 2023年3月20日星期一

1. **(数学逻辑题)用逻辑符号表达语句（论域为包含一切事物的集合）**

   每个自然数有且仅有一个后继。

   $F(x)$: x 是自然数

   $G(x, y)$: y 是 x 的后继

   $S(x, y)$: x 与 y 相等.

$$\forall x \exists y \forall z (F(x) \wedge G(x, y) \wedge (G(x, z) \rightarrow S(y, z))$$

   解析：对于所有自然数，存在 y 是 x 的后继，那么对于所有的 z 是 x 的后继，则 y 与 z 是相等的

$$\forall x \exists y \forall z (F(x) \wedge G(x, y) \wedge (\neg S(y, z) \rightarrow \neg G(x, z))$$

$$\forall x (F(x) \rightarrow (\exists y (F(y) \wedge G(x, y)) \wedge \exists z (F(z) \wedge G(x, z))) \rightarrow S(y, z)_{\text{这个是错误的}}$$

2. **(软件选择题) 软件测试基本方法中，下列（ D) 不用测试实例。**
   A). 白盒测试法 B). 动态测试法 C). 黑盒测试法 D). 静态测试法

3. **(AI选择题) Greater(5,3)是（ B ）元谓词**
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

3.9. 2023年3月22日星期三

1. **(数学逻辑题)用逻辑符号表达语句（论域为包含一切事物的集合）。**

   有些大学生不尊敬老人

   解：设：$F(x)$：x 是大学生

   $G(x)$：x 尊敬老人

   $$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$
   $$\neg(\forall x(F(x) \rightarrow G(x)))$$

2. **(软件选择题) 概要设计的结果是提供一份 (A)。**
   A). 模块说明书 B). 框图 C). 程序 D). 数据流图

3. **(网络选择题) 下列关于广域网的叙述，错误的是 (B)。**
   A. 广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信
   B. 广域网一般可以包含 OSI 参考模型的7个层次
   C. 目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换
   D. 广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式

3.10. 2023年3月24日星期五

1. **(数学填空题)已知5位老师和3位学生围圆桌就座，如果要求学生两两不相邻，则有(1444)种就座方案。**

   解：先对老师进行圆桌排列，然后在老师的空中插入学生

   $Q(5,5)P(5,3) = 4!P(5,3) = 1440$

2. **(软件选择题) (A) 意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。**
   A．多态性　B．多继承　C．类的可复用　D．信息隐藏

3. **(网络选择题) TCP/IP网络中常用的距离矢量路由协议是 (D)**
   A.ARP　B.ICMP　C.OSPF　D. RIP

3.11. 2023年3月27日星期一

1. **(数学填空题)整数2310的正奇数有 (16) 个。**

   解：

   2310的因式分解集合为(1，2，3，5，7，11}，里面除了1以外的数乘积为奇数的集合 $A = \{3，5，7，11\}$，集合A中所有元素出现的次数为0或1，此时有 $2^4 = 16$ 种减去全0组合，则有15种，再加上元素1的组合有1种，因此总共有15+1=16种。

2. **(软件选择题) 概要设计的结果是提供一份 (A)。**
   A). 模块说明书 B). 框图 C). 程序 D). 数据流图

3. **(网络选择题) 下列关于广域网的叙述，错误的是 (B)。**
   A广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信
   B广域网一般可以包含OSI参考模型的7个层次
   C目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换
   D广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式

3.12. 2023年3月29日星期三

1. **(数学填空题)设 A, B 均为有穷集合，A和B的基数分别是m和n（m>0,n>0）。当m和n满足 A=B 时，存在从A到B的双射函数。**
2. **(软件选择题) 支持面向对象技术的软件生存周期模型是 (A)。**
   A.喷泉模型　B.螺旋模型　C.增量模型　D.瀑布模型

3. **(网络选择题) 下列关于广域网的叙述，错误的是（ B ）。**
   A广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信
   B广域网一般可以包含OSI参考模型的7个层次
   C目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换
   D广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式

3.13. 2023年3月31日星期五

1. **(数学填空题)偏序关系需要满足*自反*、反对称、传递3个条件。**
2. **(软件选择题) 概要设计的结果是提供一份（A）。**
   A). 模块说明书 B). 框图 C). 程序 D). 数据流图
3. **(网络选择题) 下列关于广域网的叙述，错误的是(B)。**
   A广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信
   B广域网一般可以包含OSI参考模型的7个层次
   C目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换
   D广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式

4. 4月份

4.1. 2023年4月3日星期一

1. **(数学计算题)求1、2、3、4、5这几个数组成的n位数的个数，要求2、4出现的次数为偶数，而其它出现次数不限制。给出对应的生成函数。**

$$
\begin{aligned}
G(x) &= (1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots)^2\ (1+\frac{x^1}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots)^3 \\
&= (\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2\ e^{3x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{2x}+2+e^{-2x})e^{3x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{5x}+2e^{3x}+e^x) \\
&= \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(5^n+2\times 3^n+1)\frac{x^n}{n!}
\end{aligned}
$$

2. **(软件选择题) 软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（ A ）。**
   A.Gantt图
   B.IPO图
   C.管理图
   D.系统流程图
3. **(网络选择题) 某单位建立了一个由30台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是20ms，它们之间的通信采用UDP协议进行请求和响应。如果在40ms内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（D）。**
   A.增加超时计时器的超时时间
   B.增加路由器中队列长度
   C.接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
   D.在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

4.2. 2023年4月5日星期三

1. **(数学填空题) 设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T 的顶点的度只可能是1,2,5 且 T 恰好有3 个度为 2 的顶点，那么，T中有多少个叶子?**

   解：v 为顶点数，e 为边数（$v-1=12$)，1 度的点有 x 个，5 度的点有 y 个

   $x+5y+3\times 2=2e=24$

   $x+y+3=13$

   解出 $x=8,y=2$

2. **(软件选择题) 软件集成测试主要依据的文档应该是（　)。**
   A软件需求规格说明书
   B软件工作分解结构
   C软件概要设计说明书
   D软件详细设计说明书

3. **(网络名词解释) 慢开始**

   答：慢开始是发送一开时，拥塞窗口为1，在收到确认后，拥塞窗口增加一倍。不要一开始就发送大量的数据，先探测一下网络的拥塞程度，也就是说由小到大逐渐增加拥塞窗口的大小。

4.3. 2023年4月7日星期五

1. **(数学计算题) 设$P\downarrow Q=\neg(P\vee Q)$，仅用联结词$\downarrow$ 表示出 $\neg P$**

   解：

   $$\begin{aligned}\neg P &\Leftrightarrow \neg(P\vee P)\\ &\Leftrightarrow P\downarrow P\end{aligned}$$

2. **(软件选择题) 数据字典是用来定义（ D ）中的各个成分的具体含义**
   A 流程图 B 功能结构图 C 系统结构图 D 数据流图
3. **(AI选择题) 在 MYCIN 专家系统中，已知证据事实A和B的不确定性度量分别为CF A=0.3 和 CF B=0.5，那么证据 $A\wedge B$ 的不确定性度量CF $A\wedge B$=（ B ）**
   A 0.5
   B 0.3
   C 0.15

4.4. 2023年4月10日星期一

1. **(数学计算题) 设 $A=1,2,3$，计算A上所有的二元关系**

   解：$|A|=3$ 所以 A 上的二元关系有

   $2^{3\times 3}=512$

2. **(网络填空题) 有两种基本的差错控制编码，即检错码和（纠错码），在计算机网络和数据通信中广泛使用的一种检错码为 （循环冗余码 CRC)**

3. **(软件选择题) 教师是学校的一部分，学校和教师之间是一种（ A ）关系。**
   A聚合
   B分类
   C泛化
   D依赖

4.5. 2023年4月12日星期三

1. **(数学填空题) 由3个a,1个b，2个c，这6个元素组成的不同排列的总数是?**

   解：可重排列

   $$\frac{6!}{3!\ 2!\ 1!} = 60$$

2. **(网络填空题) 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，所采用的调制方法支持32种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为多少kbps?**

   解：用奈氏公式 $C = 2B\log_2 M$

   $$2 \times 3\ \mathrm{k} \times \log_2 32 = 30\ \mathrm{kbps}$$

3. **(软件选择题) 软件的正确性是指（ B ）**
   a软件能正常工作
   b软件达到预期功能的程度
   c软件符合用户的要求
   d软件运行过程中不出现任何错误。

4.6. 2023年4月17日星期一

1. **(数学逻辑题) 不管黑猫还是白猫，能抓到老鼠就是好猫。**

   答：假设 $\mathrm{W}(x)$：x是白猫

   $\mathrm{B}(x)$：x是黑猫

   $\mathrm{C}(x)$：x能抓到老鼠

   $\mathrm{G}(x)$：x是好猫

   $$\forall x((\mathrm{W}(x) \vee \mathrm{W}(x)) \wedge \mathrm{C}(x) \rightarrow \mathrm{G}(x))$$

2. **(AI选择题) 用神经网络求解问题过程中，（ B) 陷入局部极值点。**
   A不可能　B可能　C必然

3. **(软件判断题) 在对象的整个生命周期中，不同的对象可以具有相等的标识。(错误)**

1.8 6人排队上车，其中A与B之间恰好有4人，则不同的排列方法有 （ 4320）种

解：

方法1：2个人了，剩下的人做全排列就是6!，把AB插入进行应该是有3种方法，但AB的位置也是可以换的故要乘2

```
A1234B56
1A2345B6
12A3456B
```

$2 * 3 * 6!$

方法2：6个里选4个做排列，然后与AB构成一个整体，与剩下的2个人就构成3部份，3！AB可以换乘2

$P_6^4 P_3^3 \times 2$

4.7. 2023年4月14日星期五

1. **(数学计算题) 把4个相(应)的球放在三个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的方法?**

   解：

   - 4个相同的球，放入3个异的盒子，不能空盒

$$P_3^3 = 6$$

- 4个相异的球，放入3个异的盒子，不能空盒

$$C_4^2 P_3^3 = 6 \times 6 = 36$$

2. **(网络填空题) FTP采用传输层协议为*TCP__,建立连接时服务器的缺省端口号为*21_。**
3. (软件选择题) 软件需求很明确时，适用的软件开发模型是( )
   a喷泉模型 b增量模型 c瀑布模型 d螺旋模型。

4.8. 2023年4月19日星期三

1. **(数学填空题) 具有n个顶点的连通图至少有多少条边?**

   解：$n-1$，强连通图为 n

2. **(网络选择题) 传统以太网发射的数据采用曼彻斯特编码，所占的频带宽度（ C ）**
   a与原始基带信号相同
   b是原始基带信号的一半
   c是原始基带信号的两倍
   d是原始基带信号的4倍。
3. **(软件选择题) 动物和牛都是类，它们之间是一种（ A ）关系**
   A泛化　B组合　C依赖　D聚合s

4.9. 2023年4月21日星期五

1. **(数学解答题)有200本相同的书，并摆放在 4 个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的数目只可能是20，40，60，80，200本，问有多少种摆放方法?**

   解：（1）200本相同的书，可以按 20，40，60， 80分，共有摆放方法有：$P_4^4 = 4! = 24$

   （2）分为20，80， 20，80或40，60， 40，60，共有 $4!/(2!2!) \times 2 = 12$

   （3）分40，40，40，80或20，60，60，60，共有 $C_4^1 \times 2 = 8$

   所以一共有 $24 + 12 + 8 = 44$

   有200本相同的书，并摆放在 4 个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的数目只可能是20，40，60，80，100本，问有多少种摆放方法?

   解：（1）200本相同的书，可以按 20，40，60， 80分，共有摆放方法有：$P_4^4 = 4! = 24$

   （2）分为20，80， 20，80或40，60， 40，60，共有 $4!/(2!2!) \times 2 = 12$

   （3）分40，40，40，80或20，60，60，60，共有 $C_4^1 \times 2 = 8$

   （4）分20，20，60，100或40，40，20，100，共有 $4!/2! \times 2 = 24$

   所以一共有 $24 + 12 + 8 + 14 = 68$

   母函数解法

   $20, 40, 60, 80, 100 => 1, 2, 3, 4, 5$，变成为求 x^{10} 次方的系数

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)^4 \\ &= x^4(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) \\ &= x^4\left(\frac{1 - x^5}{1 - x}\right)^4 \\ &= x^4(1 - x^5)^4(1 - x)^{-4} \\ &= x^4(1 - 4x^5 + 6x^{10} - 4x^{15} + x^{20})(C_3^0 x^0 + \\ &\quad C_4^1 x^1 + C_5^2 x^2 + C_6^3 x^3 + C_7^4 x^4 + C_8^5 x^5 + C_9^6 x^6 + \cdots) \end{aligned}$$

$C_9^6 - 4C_4^1 = 84 - 16 = 68$

2. **(网络选择题) IP 地址，10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0 和该地址在同一子网的地址是（ C ）。**
   A. 10.223.21.121
   B. 10.240.46.23
   C. 10.238.23.171
   D. 10.242.23.120

3. **(软件问答题) 给出模块内聚的定义，并举例说明三种模型内聚类型。**

   模块内聚是模块内各组成成分之间的相互关联，作为模块化度量指标之一，它是指导人们进行模块结构设计的重要概念。
   模块内聚可分为：(写三种就可以了。)
   1）功能内聚（Functional Cohesion）
   如果一个模块内所有处理元素完成一个，而且仅完成一个功能，则称为功能内聚。
   功能内聚是最高程度的内聚。但在软件结构中，并不是每个模块都能设计成一个功能内聚模块。
   2）顺序内聚（Sequential Cohesion）
   如果一个模块内处理元素和同一个功能密切相关，而且这些处理元素必须顺序执行，则称为顺序内聚。
   3）通信内聚（Communicational Cohesion）
   如果一个模块中所有处理元素都使用同一个输入数据和（或）产生同一个输出数据，称为通信内聚。
   4）过程内聚（Procedural Cohesion）
   如果一个模块内的处理元素是相关的，而且必须以特定的次序执行，称为过程内聚。
   过程内聚与顺序内聚的区别是： 顺序内聚中是数据流从一个处理单元流到另一个处理单元，而过程内聚是控制流从一个动作流向另一个动作。
   5）时间内聚（Temporal Cohesion）
   如果一个模块包含的任务必须在同一段时间内执行，称为时间内聚。也称为瞬时内聚。
   6）逻辑内聚（Logical Cohesion）
   如果模块完成的任务在逻辑上属于相同或相似的一类，称为逻辑内聚。
   7）偶然内聚（Coincidental Cohesion）

4.10. 2023年4月24日星期一

1. (数学解答题)计算 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ **正整数解**的个数

   解：根据题目有如下母函数

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2 + \cdots)^4 \\ &= x^4(1 + x + x^2 + \cdots)^4 \\ &= x^4 \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

$\binom{n+k-1}{k} = \binom{6+4-1}{6} = \binom{9}{6} = 84$

非负整数解的个数

$$\begin{aligned} G(x) &= (1 + x^2 + \cdots)^4 \\ &= \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{10+4-1}{10} = \binom{13}{10} = 286$$

2. (网络选择题) 下列协议中，客户端和服务器之间采用无连接的传输层协议进行通信的是（Ð A）
   A.DNS　B.SMTP　C.FTP　D.HTTPs

3. (软件问答题) 给出数据流图的定义，并举例说明数据流图的四个基本构成成分。

   答：数据流图DFD是描述系统中数据流程的一种图形工具，它标志了一个系统的逻辑输入和逻辑输出，以及把逻辑输入转换逻辑输出所需的加工处理。
   4个基本元素为数据流、处理过程、实体、数据存储；如A向B发信息，信息的流向则有数据流，信息的加工处理是处理过程，A和B为实体，信息的保存则是数据存储。

4.11. 2023年4月26日星期三

1. (数学逻辑题)不存在比一切数都大的实数。（使用两种量词）

   解：设：$F(x)$：x是数

   $R(x)$：x是实数

   $G(x,y)$：x比y大

   $$(\forall x)F(x) \wedge (\neg(\exists y)(R(y) \wedge G(y,x)))$$
   $$(\forall x)F(x) \wedge ((\forall y)(\neg R(y) \rightarrow \neg G(y,x)))$$

   上面是我自己理解写出来的。

   下面是老师给的一些建议

   $$A(x)：x\text{是数}$$
   $$B(x)：x\text{是实数}$$
   $$C(x,y)：x\text{比}y\text{大}$$
   $$\text{存在量词：}\neg\exists x\forall y(A(y) \wedge B(x) \rightarrow C(x,y))$$
   $$\text{全称量词：}\forall xA\exists y(A(y) \wedge B(x) \wedge \neg C(x,y))$$

2. (AI选择题) 像 Baidu (百度)、Google(谷歌)这类知识问答系统，所使用的主要技术是 (C)
   A．自然语言的语义理解方法
   B．知识推理方法
   C．简单的模式匹配方法

3. (软件选择题) 软件测试过程模型给出了(B)
   A.用例设计过程
   B.软件测试的要素以及它们之间的关系
   C.白盒测试技术的要点
   D.测试覆盖准则

4.12. 2023年4月28日星期五

1. (数学填空题)能除尽600的正整数有多少个?

   解：600 可以 因式分解为 $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

   (1) 2^3 可以取的正因数为 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$，共 $3+1=4$种

   (2) 3 可以有 2 种

   (3) 5^2 可以有 3 种

   所以一共有 $4 \times 2 \times 3 = 24$ 种

2. (网络选择题) 在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的，这种通信为 （ B ）
   A同步通信 B异步通信 C并行通信 D串行通信

3. (软件选择题) 软件是（ C ）
   A计算方法　B一个计算任务的处理对象的描述
   C程序和文档　D一个计算任务的处理规则的描述。

4.13. 计算机网络一些题

假设要发送的信息为10110011，采用的 CRC 生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$，求该信息的循环冗余条码。

解：$G(x)$ 对应的位串为 10011

$$
\begin{array}{r}
10101100 \\
\hline
10011\overline{)101100110000} \\
\underline{10011} \\
10101 \\
\underline{10011} \\
11010 \\
\underline{10011} \\
10010 \\
\underline{10011} \\
0100
\end{array}
$$

要发送的循环冗余码为 101100110100

4.14. 一些数学证明

$(\neg Q \vee R), \neg(P \wedge \neg Q), \neg R$

$\neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

1. $(\neg Q \vee R)$ 前提引入
2. $\neg R$ 前提引入
3. $\neg Q$ 1与2推出
4. $(\neg P \vee Q)$ 前提引入
5. $\neg P$ 3与4推出

$\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$

1. $\neg(P \vee R)$ 前提引用
2. $\neg P \wedge \neg R$ 1化简
3. $\neg R$ 前提引用
4. $\neg P$ 2与3推出
5. $\neg(P \rightarrow \neg Q)$ 前提引入
6. $P \wedge Q$ 5化简
7. F 4与6推出